

Вариант 1

1) [1 балл] Докажите при помощи метода математической индукции, что при $n \in \mathbb{N}$:

$$4 \cdot 2 + 7 \cdot 2^3 + 10 \cdot 2^5 + \dots + (3n + 1) \cdot 2^{2n-1} = n \cdot 2^{2n+1}.$$

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

2) [3 балла] Дана последовательность

$$x_n = \frac{5n + 15}{6 - n}.$$

- Докажите, используя определение предела, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -5.$$

- Докажите сходимость x_n , используя критерий Коши.
- Докажите сходимость x_n и найдите её предел, используя теорему Вейерштрасса.
- Найдите или укажите, что не существуют $\sup x_n$, $\inf x_n$, $\max x_n$, $\min x_n$.

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 3-х баллов.

3) [1 балл] Дана последовательность

$$x_n = (-1)^n \left(\frac{3n^2 + 10n + 3}{2n^2 + 5n - 3} \right).$$

Найдите и обоснуйте множество частичных пределов последовательности x_n , а также $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

4) [1 балл] Докажите, используя определение предела:

- по Коши, что

$$\lim_{x \rightarrow 5/2} \frac{2x^2 - 9x + 10}{2x - 5} = \frac{1}{2}.$$

- по Гейне, что предела не существует:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 1 балла.

5) [4 балла] Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1} \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{2x^4 - x^2 - 1},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(10(x + \pi))}{e^{x^2} - 1},$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}.$$

⇒ Каждый верно и корректно вычисленный предел приносит вам 1 балл. За выполнение данной задачи можно получить до 4-х баллов.

Вариант 2

1) [1 балл] Докажите при помощи метода математической индукции, что при $n \in \mathbb{N}$:

$$1 + 6 + 20 + \dots + (2n - 1) \cdot 2^{n-1} = 3 + 2^n \cdot (2n - 3).$$

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

2) [3 балла] Дана последовательность

$$x_n = \frac{3n - 1}{5n + 1}.$$

- Докажите, используя определение предела, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{5}.$$

- Докажите сходимость x_n , используя критерий Коши.
- Докажите сходимость x_n и найдите её предел, используя теорему Вейерштрасса.
- Найдите или укажите, что не существуют $\sup x_n$, $\inf x_n$, $\max x_n$, $\min x_n$.

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 3-х баллов.

3) [1 балл] Дана последовательность

$$x_n = (-1)^n \left(\frac{2n^2 + 7n + 3}{5n^2 - 3n + 4} \right).$$

Найдите и обоснуйте множество частичных пределов последовательности x_n , а также $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

4) [1 балл] Докажите, используя определение предела:

- по Коши, что

$$\lim_{x \rightarrow -1/3} \frac{6x^2 - x - 1}{3x + 1} = -\frac{5}{3}.$$

- по Гейне, что предела не существует:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{tg}(x^2 + 1).$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 1 балла.

5) [4 балла] Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n(n-2)} - \sqrt{n^2 - 3} \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{x^3 + 3x^2 - 4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(3x^2 - 5x + 1)}{\sin 3x},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2 x)^{\frac{1}{\ln(1+3x^2)}}.$$

⇒ Каждый верно и корректно вычисленный предел приносит вам 1 балл. За выполнение данной задачи можно получить до 4-х баллов.

Вариант 3

1) [1 балл] Докажите при помощи метода математической индукции, что при $n \in \mathbb{N}$:

$$1 + \frac{7}{3} + \frac{13}{9} + \dots + \frac{6n-5}{3^{n-1}} = \frac{2 \cdot 3^n - 3n - 2}{3^{n-1}}.$$

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

2) [3 балла] Дана последовательность

$$x_n = \frac{4n-3}{2n+1}.$$

- Докажите, используя определение предела, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$

- Докажите сходимость x_n , используя критерий Коши.
- Докажите сходимость x_n и найдите её предел, используя теорему Вейерштрасса.
- Найдите или укажите, что не существуют $\sup x_n$, $\inf x_n$, $\max x_n$, $\min x_n$.

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 3-х баллов.

3) [1 балл] Дана последовательность

$$x_n = (-1)^n \left(\frac{-n^2 + 3n + 1}{3n^2 + n - 5} \right).$$

Найдите и обоснуйте множество частичных пределов последовательности x_n , а также $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

4) [1 балл] Докажите, используя определение предела:

- по Коши, что

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 2x - 15}{x + 5} = -8.$$

- по Гейне, что предела не существует:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \left(\frac{1}{x^2} \right).$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 1 балла.

5) [4 балла] Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n^2 + 1)(n^2 - 4)} - \sqrt{n^4 - 9} \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x^2 + 8x - 4}{x^3 - 3x^2 + 4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin(5x) \operatorname{tg}(2x)},$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} \left(2 - 3 \operatorname{arctg}^2 \sqrt{x} \right)^{\frac{2}{\sin x}}.$$

⇒ Каждый верно и корректно вычисленный предел приносит вам 1 балл. За выполнение данной задачи можно получить до 4-х баллов.

Вариант 4

1) [1 балл] Докажите при помощи метода математической индукции, что при $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1 \cdot 2^1}{3!} + \frac{2 \cdot 2^2}{4!} + \frac{3 \cdot 2^3}{5!} + \dots + \frac{n \cdot 2^n}{(n+2)!} = 1 - \frac{2^{n+1}}{(n+2)!}.$$

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

2) [3 балла] Дана последовательность

$$x_n = \frac{5n+1}{10n-3}.$$

- Докажите, используя определение предела, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$$

- Докажите сходимость x_n , используя критерий Коши.
- Докажите сходимость x_n и найдите её предел, используя теорему Вейерштрасса.
- Найдите или укажите, что не существуют $\sup x_n$, $\inf x_n$, $\max x_n$, $\min x_n$.

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 3-х баллов.

3) [1 балл] Дана последовательность

$$x_n = (-1)^n \left(\frac{4n^2 + 5n - 7}{2n^2 - n - 10} \right).$$

Найдите и обоснуйте множество частичных пределов последовательности x_n , а также $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

⇒ За выполнение данной задачи можно получить до 1 балла.

4) [1 балл] Докажите, используя определение предела:

- по Коши, что

$$\lim_{x \rightarrow -6} \frac{3x^2 + 17x - 6}{x + 6} = -19.$$

- по Гейне, что предела не существует:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{tg} x.$$

⇒ Каждый верно выполненный пункт приносит вам 1 балл. При этом за выполнение данной задачи можно получить не более 1 балла.

5) [4 балла] Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 - 3n + 2} - n \right),$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}{x^3 - 3x^2 + 4},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\operatorname{tg}(\pi(x+2))} = \frac{4}{\pi},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \ln \cos x)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x}}.$$

⇒ Каждый верно и корректно вычисленный предел приносит вам 1 балл. За выполнение данной задачи можно получить до 4-х баллов.